PRÁCTICA EVALUABLE

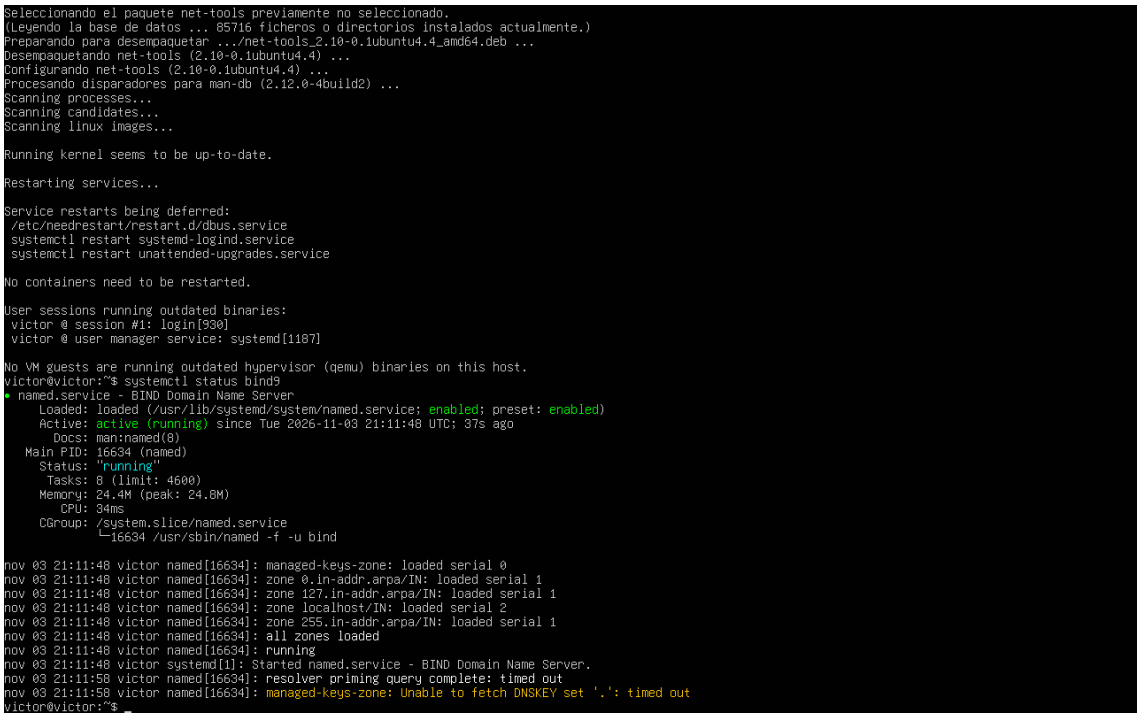
SERVIDOR DNS BIND9

Configuración y Administración de Servicios de Nombres de Dominio



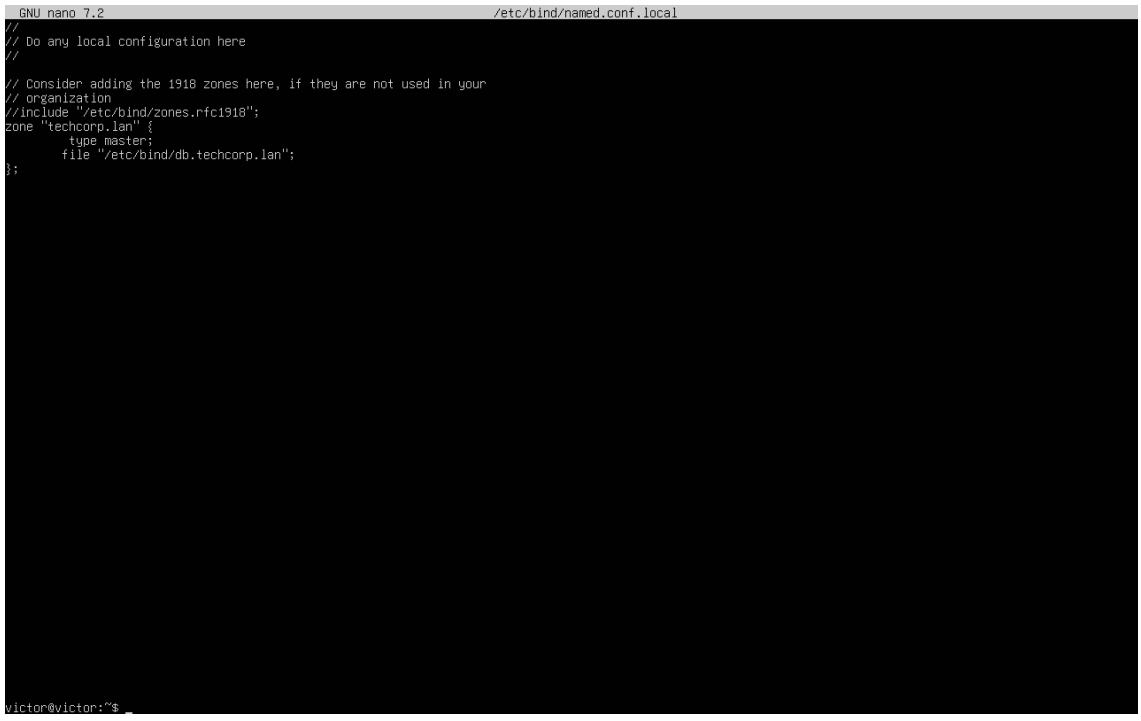
Victor Hervás Vilar 2ºASIR

Empezaremos instalador el servidor Bind9 y haciendo la comprobación de que está operativo.

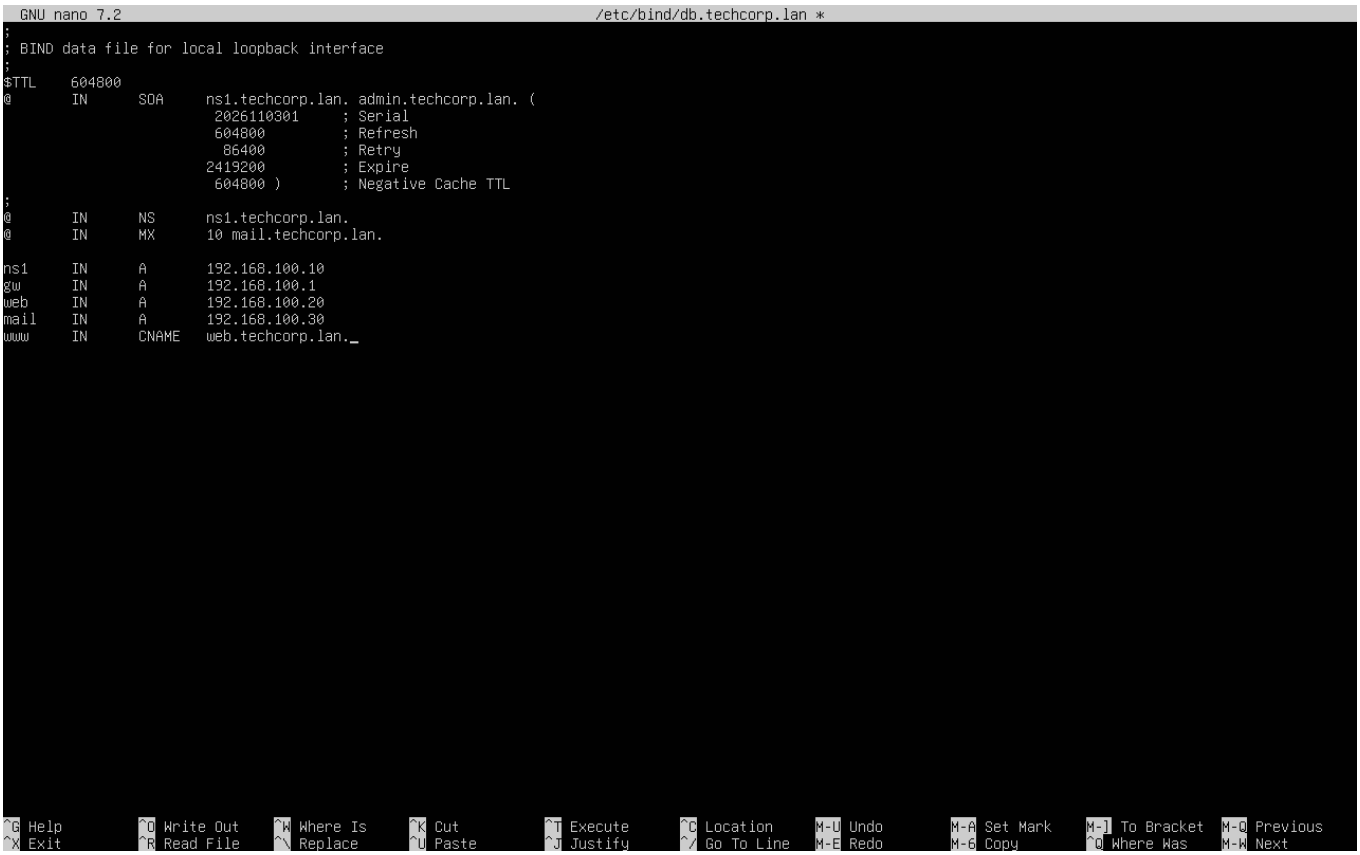


TAREA 2:

En estas siguientes capturas, daremos forma a la zona directa y a su fichero de zona correspondiente.



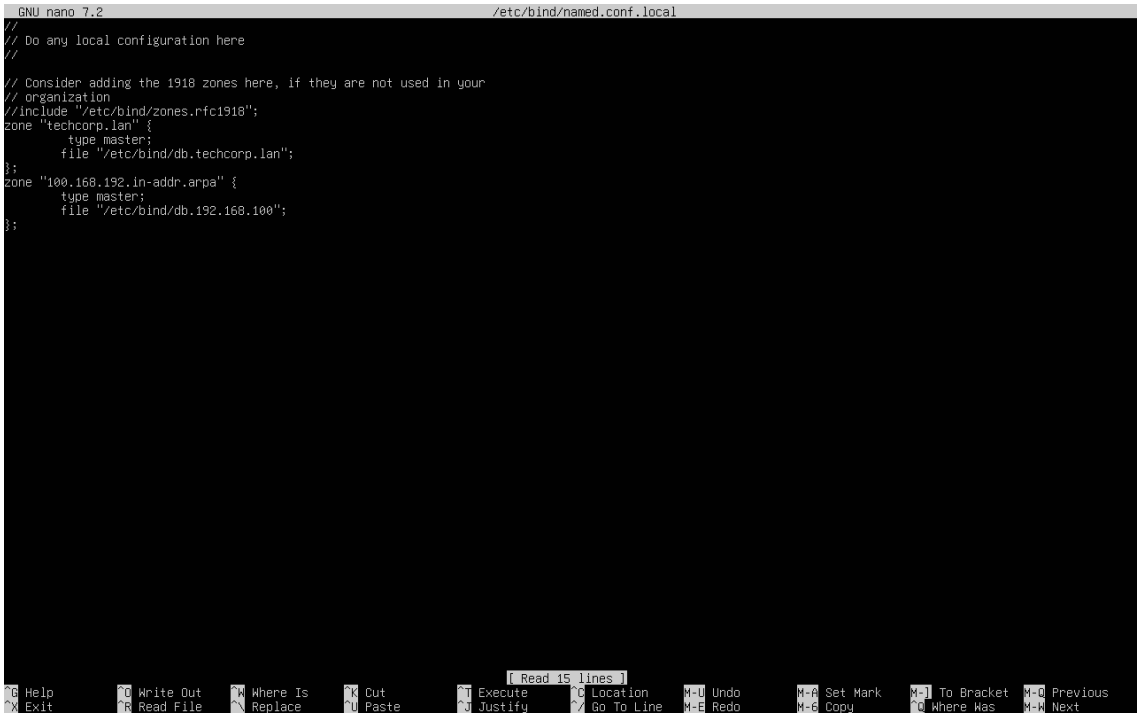
En esta captura, vemos como declaramos la zona nueva editando el archivo /etc/bind/named.conf.local



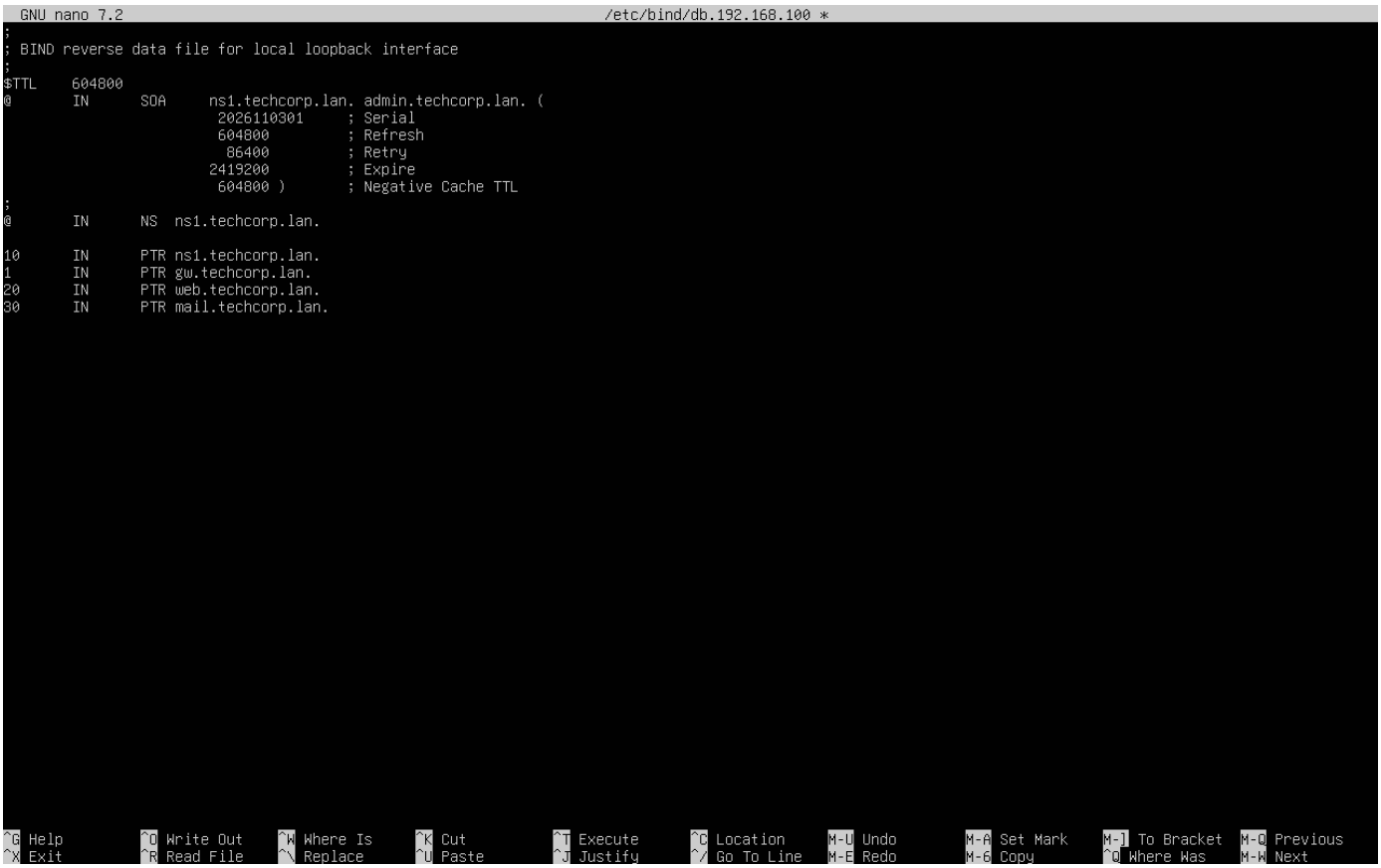
Y en esta captura damos forma al archivo creado previamente /etc/bind/db.techcorp.lan donde declaramos toda la zona directa.

TAREA 3:

En esta tarea, haremos lo mismo, pero con la zona inversa.
Primero, la declaramos:



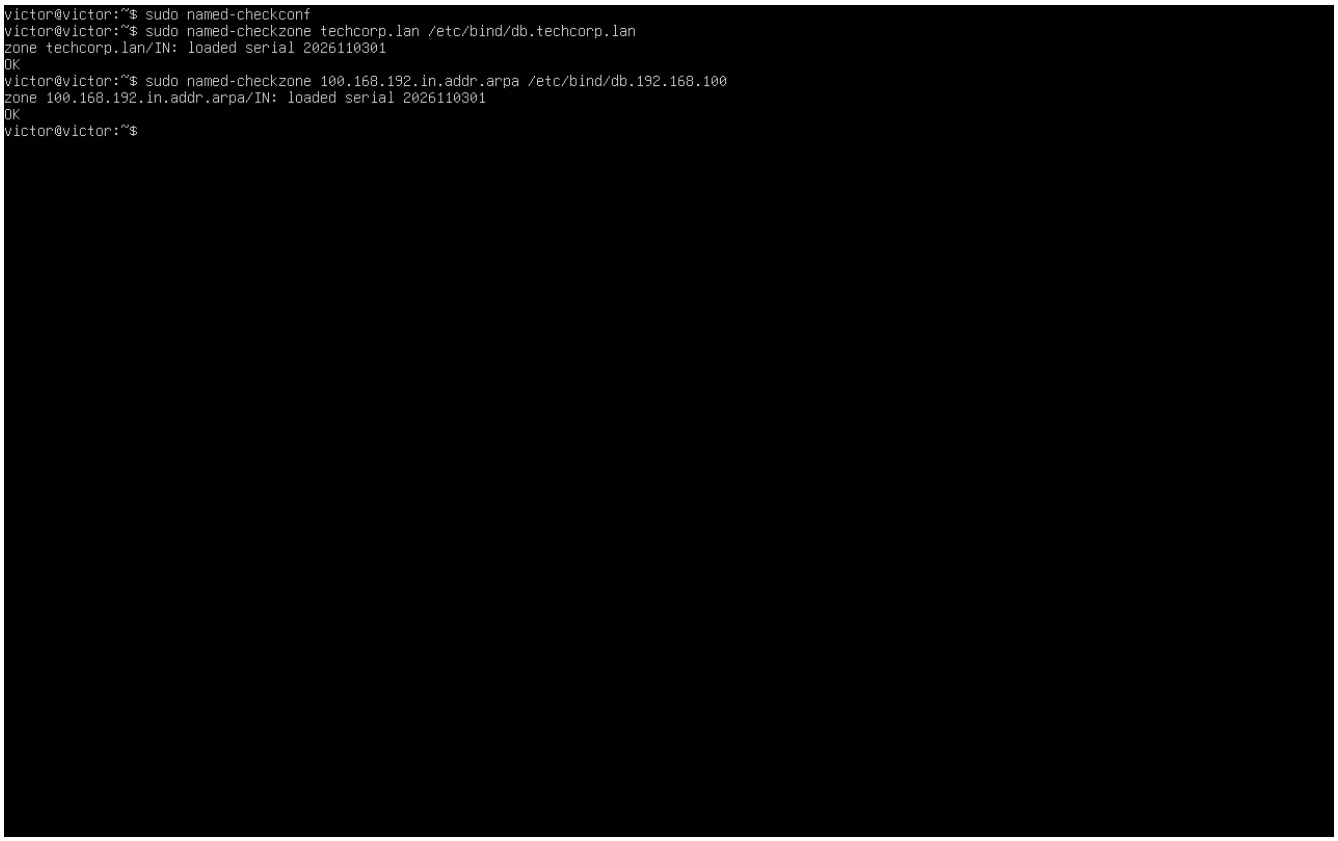
Y a continuación, le damos forma.



TAREA 4:

Ahora llega el momento de las comprobaciones.

Primero, la verificación de la sintaxis de las zonas y de los ficheros de configuración.



Aquí usamos los 2 comandos que nos recomiendas en la práctica.
En el primero, como se suele decir “no news, god news”. Al no decirnos nada, es que todo es correcto.

Y en el siguiente, comprobamos ambas zonas y vemos que nos da un “OK”, con lo cual está perfecto.

En el siguiente punto, reiniciamos el servidor y comprobamos si el estatus está ok

```
victor@victor:~$ sudo named-checkconf
victor@victor:~$ sudo named-checkzone techcorp.lan /etc/bind/db.techcorp.lan
zone techcorp.lan/IN: loaded serial 2026110301
OK
victor@victor:~$ sudo named-checkzone 100.168.192.in.addr.arpa /etc/bind/db.192.168.100
zone 100.168.192.in.addr.arpa/IN: loaded serial 2026110301
OK
victor@victor:~$ sudo systemctl  restart bind9
victor@victor:~$ sudo systemctl  status  bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2026-11-03 22:11:12 UTC; 12s ago
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 17210 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 6 (limit: 4600)
     Memory: 22.8M (peak: 23.3M)
        CPU: 30ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─17210 /usr/sbin/named -f -u bind

nov 03 22:11:12 victor named[17210]: zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
nov 03 22:11:12 victor named[17210]: zone 100.168.192.in-addr-arpa/IN: loaded serial 2026110301
nov 03 22:11:12 victor named[17210]: zone techcorp.lan/IN: loaded serial 2026110301
nov 03 22:11:12 victor named[17210]: zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
nov 03 22:11:12 victor named[17210]: all zones loaded
nov 03 22:11:12 victor named[17210]: running
nov 03 22:11:12 victor systemd[1]: Started named.service - BIND Domain Name Server.
nov 03 22:11:12 victor named[17210]: managed-keys-zone: Initializing automatic trust anchor management for zone '.'; DNSKEY ID 20326 is now trusted, waiving th>
nov 03 22:11:12 victor named[17210]: managed-keys-zone: Initializing automatic trust anchor management for zone '.'; DNSKEY ID 38696 is now trusted, waiving th>
nov 03 22:11:22 victor named[17210]: resolver priming query complete: timed out

victor@victor:~$ _
```

Y vemos que todo está bien.

Ahora hacemos la consulta de dirección A:

```
victor@victor:~$ sudo systemctl  restart bind9
victor@victor:~$ sudo systemctl  status  bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2026-11-03 22:11:12 UTC; 12s ago
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 17210 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 6 (limit: 4600)
     Memory: 22.8M (peak: 23.3M)
        CPU: 30ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─17210 /usr/sbin/named -f -u bind

nov 03 22:11:12 victor named[17210]: zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
nov 03 22:11:12 victor named[17210]: zone 100.168.192.in-addr-arpa/IN: loaded serial 2026110301
nov 03 22:11:12 victor named[17210]: zone techcorp.lan/IN: loaded serial 2026110301
nov 03 22:11:12 victor named[17210]: zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
nov 03 22:11:12 victor named[17210]: all zones loaded
nov 03 22:11:12 victor named[17210]: running
nov 03 22:11:12 victor systemd[1]: Started named.service - BIND Domain Name Server.
nov 03 22:11:12 victor named[17210]: managed-keys-zone: Initializing automatic trust anchor management for zone '.'; DNSKEY ID 20326 is now trusted, waiving th>
nov 03 22:11:12 victor named[17210]: managed-keys-zone: Initializing automatic trust anchor management for zone '.'; DNSKEY ID 38696 is now trusted, waiving th>
nov 03 22:11:22 victor named[17210]: resolver priming query complete: timed out

victor@victor:~$ dig @localhost www.techcorp.lan A

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.9-Ubuntu <<>> @localhost www.techcorp.lan A
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 21612
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 4eb5738e126e8c43010000006aea5cafaa2eb04387d28521 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.techcorp.lan.              IN      A

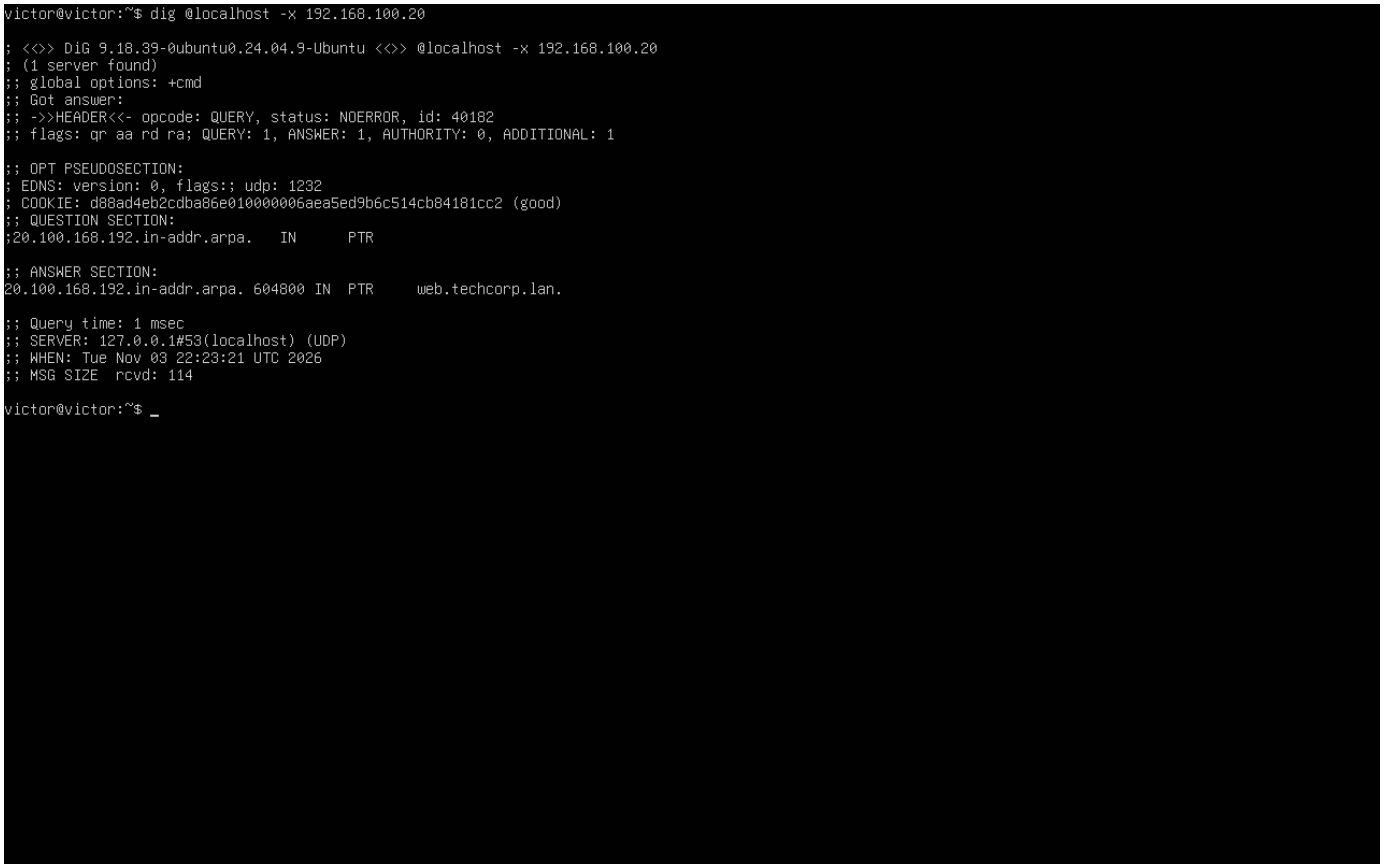
;; ANSWER SECTION:
www.techcorp.lan.       604800  IN      CNAME   web.techcorp.lan.
web.techcorp.lan.       604800  IN      A       192.168.100.20

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(localhost) (UDP)
;; WHEN: Tue Nov 03 22:14:07 UTC 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 107

victor@victor:~$ _
```

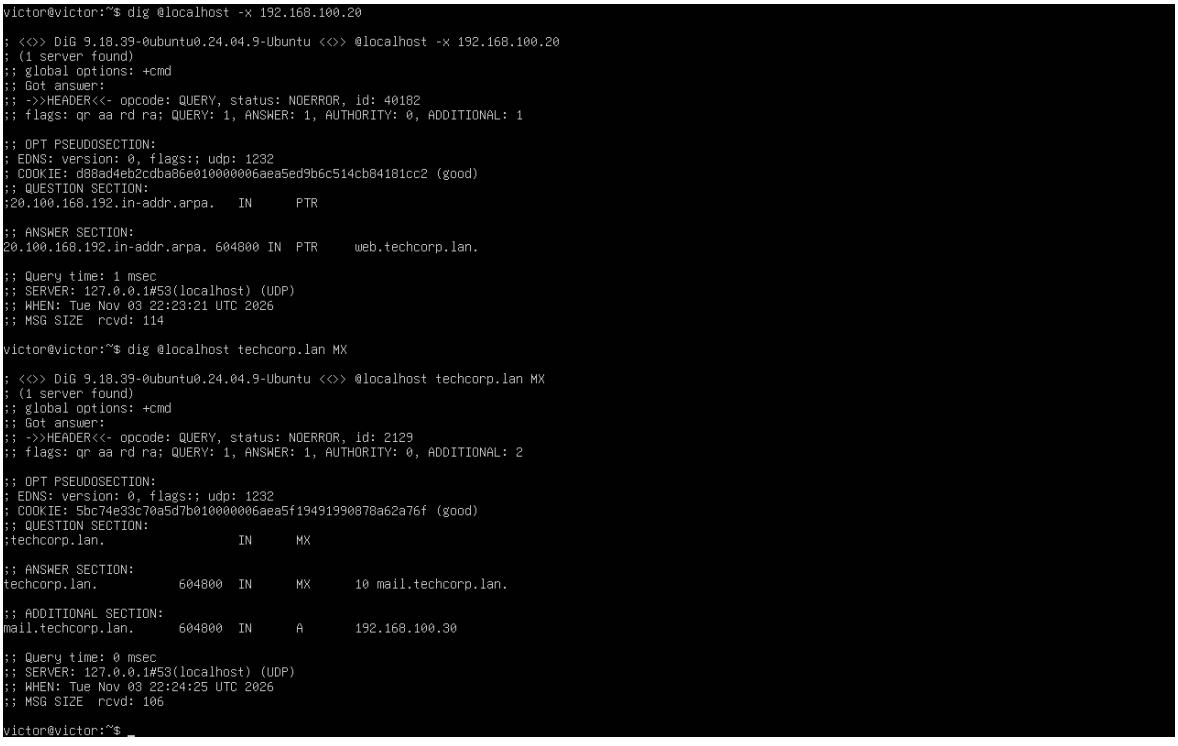
Donde se nos muestra su nombre web así como su dirección IP.

Ahora hacemos la consulta inversa de PTR para la IP 192.168.100.20



Y nos aparece el nombre DNS para esa dirección IP

Y por último, hacemos la consulta de registros de correo



Y nos sale perfecto.